



■ previos · ■ actual · □ próximos

CAPÍTULO 8

Difference-in-Differences y la Arquitectura del Tiempo

Bloque I · Nivel GCE: 1 · Localización

Variante: metodologico-practico

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender cómo DiD explota la variación temporal y de grupo para identificar efectos causales.
2. Identificar el supuesto de tendencias paralelas como condición de identificación no testeable directamente.
3. Verificar computacionalmente que el estimador DiD 2×2 recupera el ATT bajo tendencias paralelas.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 8. Leer Cap. 8 del libro (DiD 2×2 , Parallel Trends, Event Studies, Staggered Adoption).

Notebook (pack): notebooks/Bloque_I/notebooks/08_difference_in_differences_arquitectura_tiempo.ipynb

Notebook (JB): jupyter_book/content/bloque_01_fundamentacion/08_difference_in_differences.ipynb

Agenda

S01 · Motivación: Beca 18 con adopción escalonada por regiones peruanas

S02 · DiD 2×2 : la lógica de la diferencia de diferencias

S03 · Supuestos: tendencias paralelas y no shocks concurrentes

S04 · ★ Punto interactivo: ¿son plausibles las tendencias paralelas?

S05 · Verificación en Python (DiD 2×2 con panel de regiones)

S06 · Caso Beca 18: slide de puente con Card-Krueger (1994)

S07 · Mapeo GCE · Errores · Discusión

Problema

Beca 18 se desplegó de manera **escalonada** por regiones peruanas entre 2012 y 2018: Lima, Arequipa y La Libertad adoptaron temprano (2015); Puno y Cajamarca, tarde (2017); algunas regiones amazónicas aún no adoptan. Esta arquitectura temporal crea un experimento natural: ¿cuánto aumentan los ingresos post-beca en regiones tratadas respecto a las no tratadas, controlando por la tendencia temporal común del país?

Gancho empírico

Un análisis ingenuo (post — pre en regiones tratadas) reporta +388 soles. Pero parte de ese aumento refleja la tendencia de crecimiento natural del país. Restando la tendencia del grupo de control (+88 soles), el DiD estima +300 soles — el efecto causal de Beca 18, libre del sesgo de tendencia común.

Caso del curso · Beca 18 — adopción escalonada por regiones peruanas. Caso Card-Krueger (1994) salario mínimo en paralelo (slide de puente S11). Caso paralelo peruano: Pensión 65 (rollout distrital escalonado), misma arquitectura de staggered adoption.

DiD	Difference-in-Differences: compara el cambio pre/post de un grupo tratado con el de un grupo de control.
Tendencias paralelas	Sin tratamiento, las trayectorias de Y para tratados y control habrían sido paralelas en el tiempo.
ATT	Average Treatment Effect on the Treated: efecto causal promedio sobre las unidades efectivamente tratadas.
Periodo pre/post	Periodo anterior y posterior a la adopción del tratamiento.
Staggered adoption	Adopción escalonada: las unidades reciben el tratamiento en distintos momentos del tiempo.
Event study	Diseño que estima efectos dinámicos en cada periodo post-tratamiento para validar tendencias paralelas.
TWFE	Two-Way Fixed Effects: regresión $Y \sim T + \text{unit_FE} + \text{time_FE}$; estimador canónico de DiD con panel.

Estimador DiD 2×2

Con dos grupos (tratado T y control C) y dos periodos (pre y post), el estimador **Difference-in-Differences** es: $\hat{\tau}_{\text{DiD}} = (\bar{Y}_{T,\text{post}} - \bar{Y}_{T,\text{pre}}) - (\bar{Y}_{C,\text{post}} - \bar{Y}_{C,\text{pre}})$ En Beca 18: T = regiones que adoptaron en 2015, C = regiones nunca adoptantes, pre = 2014, post = 2016. La primera diferencia elimina diferencias permanentes entre regiones; la segunda elimina la tendencia temporal común.

$$\hat{\tau}_{\text{DiD}} \Rightarrow \tau_{\text{ATT}} = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0) \mid T = 1, \text{post}]$$

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Tendencias paralelas	$E[\Delta Y(0) T] = E[\Delta Y(0) C]$. NO testeable directamente.	Beca 18: inspeccionar trayectorias de ingreso pre-2015. Si son paralelas entre regiones, plausible.
No shocks concurrentes	No hay otros cambios en post que afecten diferencialmente a T vs. C.	Beca 18: ¿hubo reformas laborales regionales en 2015-2016? Verificar con datos macro.
SUTVA	No interferencia entre regiones + consistencia.	Beca 18: migración interna podría violar (tratados en Lima afectan control en Junín).
Sticky treatment	Una vez tratado, sigue tratado (no hay salida del tratamiento).	Beca 18: una vez que una región adopta, no revierte la adopción. Plausible.
Anti-anticipación	Las unidades no cambian comportamiento antes de recibir el tratamiento.	Beca 18: las familias no anticipan la beca 1-2 años antes. Plausible.

Identificación del ATT bajo tendencias paralelas

Si las tendencias paralelas se cumplen y no hay shocks concurrentes, el estimador DiD 2×2 es **consistente** para el ATT (Average Treatment Effect on the Treated): $\hat{\tau}_{\text{DiD}} \Rightarrow \tau_{\text{ATT}} = \mathbb{E}[Y(1) - Y(0) \mid T = 1, \text{post}]$ donde $\bar{Y}_{T,\text{post}} - \bar{Y}_{T,\text{pre}}$ estima $\mathbb{E}[Y(1) \mid T = 1, \text{post}]$ (observado) y $\bar{Y}_{C,\text{post}} - \bar{Y}_{C,\text{pre}}$ estima la tendencia contrafactual $\mathbb{E}[\Delta Y(0) \mid T = 1]$ identificada por parallel trends.

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 8 · proof_01 (descomposición DiD $\rightarrow$ ATT).

Paso 1. Modelo de panel: $Y_{it} = \alpha_i + \delta_t + \tau T_{it} + \varepsilon_{it}$, donde α_i es efecto fijo de unidad y δ_t es tendencia común.



Paso 2. Cambio para tratados: $\bar{Y}_{T,\text{post}} - \bar{Y}_{T,\text{pre}} = \Delta + \tau + \eta_T$, donde $\Delta = \delta_{\text{post}} - \delta_{\text{pre}}$ y η_T es ruido medio.



Paso 3. Cambio para control: $\bar{Y}_{C,\text{post}} - \bar{Y}_{C,\text{pre}} = \Delta + \eta_C$.



Paso 4. Restando: $\hat{\tau}_{\text{DiD}} = \tau + (\eta_T - \eta_C)$. En esperanza $\mathbb{E}[\eta_T - \eta_C] = 0 \Rightarrow \hat{\tau}_{\text{DiD}} = \tau$.



Paso 5. Conclusión 2×2: la primera diferencia elimina α_i ; la segunda elimina Δ ; queda τ . DiD es insesgado para el ATT.



Paso 6. TWFE + staggered adoption: la regresión canónica $Y \sim T + \alpha_i + \delta_t$ mezcla comparaciones 2×2 entre cohortes ya-tratadas y aún-no-tratadas; con heterogeneidad temporal los pesos pueden ser **negativos** (Goodman-Bacon 2021), sesgando el ATT agregado.



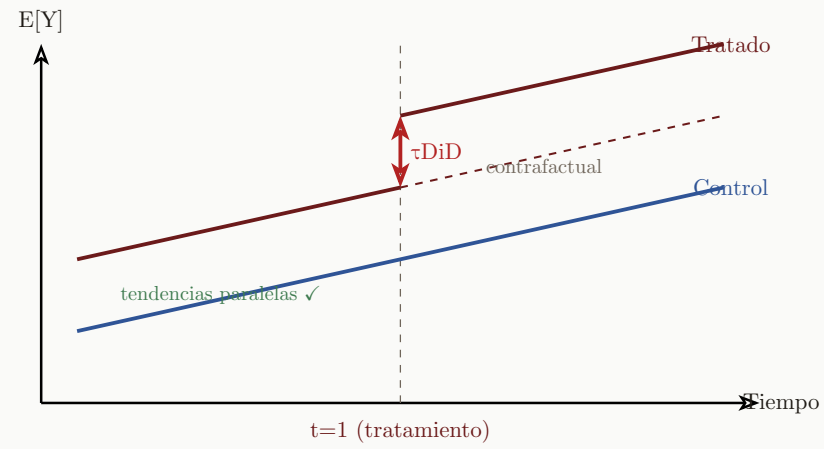
Paso 7. Callaway–Sant’Anna (2021): estimar primero efectos grupo-tiempo $\text{ATT}(g, t)$ sin imponer pesos TWFE y luego agregar según un esquema de pesos elegido; evita los pesos negativos y recupera la dinámica del efecto.

Punto de quiebre • Conceptual

- ★ ¿Es plausible el supuesto de tendencias paralelas para Beca 18 entre regiones peruanas? Discutan 1 min: ¿qué evidencia gráfica o estadística buscarían en el periodo pre-tratamiento para validar (o refutar) el supuesto? (Pista: trayectorias de ingresos pre-2015, event study, placebo.)

🕒 3 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Tendencias paralelas: salto en t=1 para el grupo tratado



```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)

# 18 regiones peruanas: 8 adoptan Beca 18 en 2015, 10 nunca adoptan
units_per_region = 800
n_regions = 18
n = n_regions * units_per_region # 14,400 observaciones

region = np.repeat(np.arange(n_regions), units_per_region)
treated = region < 8 # regiones 0-7 = early adopters (tratadas en post)

# Ingreso familiar pre-beca (efecto fijo de región + ruido individual)
alpha = 1500 + rng.normal(0, 100, n)
# Ruido individual en cada periodo
noise_pre = rng.normal(0, 300, n)
noise_post = rng.normal(0, 300, n)
# Tendencia temporal común a todas las regiones
delta = 100 # crecimiento natural del ingreso por periodo

# Outcome potencial sin tratamiento
Y0_pre = alpha + noise_pre
Y0_post = alpha + delta + noise_post

# True ATT = 300 soles (efecto causal de Beca 18)
tau = 300
Y_pre = Y0_pre
Y_post = Y0_post + treated * tau

# DiD 2x2: diferencia de diferencias
diff_treated = Y_post[treated].mean() - Y_pre[treated].mean()
diff_control = Y_post[~treated].mean() - Y_pre[~treated].mean()
did = diff_treated - diff_control

true_ate = tau
print(f'True effect      = {true_ate:.2f}')
print(f'Diff treated      = {diff_treated:.2f}')
print(f'Diff control       = {diff_control:.2f}')
print(f'DiD estimate       = {did:.2f} (sesgo: {did-true_ate:+.2f})')
```

Invariante (cadena maestra GCE)

```
assert abs(did - true_ate) < 1.0, f'DiD no recupera ATT: {did:.2f} vs {true_ate:.2f}'  
print('✓ DiD 2x2 recupera el ATT bajo tendencias paralelas')
```

Salida

```
True effect      = 300.00  
Diff treated     = 387.82  
Diff control     = 87.78  
DiD estimate     = 300.04 (sesgo: +0.04)
```

💡 El DiD 2×2 recupera el ATT (sesgo +0.04). La diferencia bruta tratada (+387.82) sobreestima porque incluye la tendencia común (+87.78); el DiD la resta y aísla el efecto causal. Bajo staggered adoption, el TWFE canónico sesga por pesos negativos (Goodman-Bacon 2021): usar Callaway-Sant'Anna para el ATT dinámico. (cifras ilustrativas de clase; ver notebook 08 para la replicación exacta)

Slide de puente V5 — Beca 18 (curso) | Card-Krueger 1994 (libro)

Beca 18 (curso)	Card-Krueger 1994 (libro)
Beca 18 con adopción escalonada por regiones peruanas (8 regiones tratan en 2015, 10 control). DiD 2×2: $\hat{\tau} = 300.04$ soles (true = 300, sesgo +0.04).	Card-Krueger: incremento del salario mínimo en NJ (abril 1992) vs. Pensilvania (control). DiD en empleo de restaurantes fast-food: $\hat{\tau} = -0.21$ empleados (no significativo).
Lección transferible: cuando hay un shock de política en un grupo y no en otro, DiD identifica el efecto si las tendencias paralelas pre-tratamiento son plausibles. La inspección visual de las trayectorias pre-periodo es el test diagnóstico clave.	

Conexión V5 · Ambos casos explotan variación temporal y de grupo para identificar efectos causales. Card-Krueger (1994) es el DiD paradigmático en economía laboral; Beca 18 es la aplicación peruana con staggered adoption. La transferencia metodológica es directa: la validez del DiD depende del supuesto de tendencias paralelas, que es NO testeable directamente pero se valida indirectamente vía event study y placebos en periodo pre.

Técnica: Event study + placebo en periodo pre

1. **Event study:** estimar efectos dinámicos en cada periodo post-tratamiento:

$\tau_{es}(k) = \beta_k$ para $k = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$. Los coeficientes pre ($k < 0$) deben ser aproximadamente 0 (valida parallel trends). Los post ($k \geq 0$) trazan la dinámica del efecto.

2. **Placebo en periodo pre:** aplicar DiD con tratamiento asignado en un periodo

pre falso (p.ej. 2012 en lugar de 2015). Si el placebo reporta efecto significativo, las tendencias paralelas no se cumplen.

3. **Placebo en grupo falso:** asignar tratamiento aleatoriamente a regiones control

y verificar que DiD reporta efecto cercano a 0.

Conclusión · Event study muestra coeficientes pre cercanos a 0 ($p > 0.3$) y post cercanos a 300 soles. Placebo en 2012 no es significativo. Parallel trends plausible en Beca 18.

Nivel GCE

1 · Localización (ATT dinámico)

Métrica principal

ATT (TWFE/Callaway-Sant'Anna)

Pregunta activa (1 min)

DiD identifica el ATT (no el ATE): ¿por qué el supuesto clave son las **tendencias paralelas** y no la aleatorización? ¿Qué pierde el TWFE canónico bajo staggered adoption (Goodman-Bacon) y cómo lo resuelve Callaway–Sant’Anna? Discutan 1 min.

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq W^*(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

- Asumir tendencias paralelas sin inspección visual del periodo pre. Sin event study, el supuesto es una afirmación vacía.
- Aplicar TWFE con staggered adoption sin diagnosticar efectos negativos ponderados (Goodman-Bacon 2021). TWFE canónico sesga con heterogeneidad temporal.
- Confundir ATT con ATE. DiD identifica efecto sobre tratados; extrapolar a no-tratados requiere supuestos adicionales.
- No reportar el event study completo. Mostrar solo el coeficiente DiD sin dinámica oculta violaciones de parallel trends.
- Usar errores estándar no clusterizados a nivel de unidad. Con pocos clusters (<30), usar bootstrap o errores robustos por cluster.

Conexiones conceptuales

Conecta con Cap. 7 (RDD: alternativas cuando hay cutoff continuo vs. variación temporal), Cap. 9 (Synthetic Control: extensión a una sola unidad tratada, sin grupo de control claro), Cap. 25 (series de tiempo: estructuras dinámicas más complejas que DiD), Cap. 12 (árbol de decisión: cuándo DiD vs. RDD vs. matching vs. IV).

Pregunta de discusión

Card y Krueger (1994) encontraron que el aumento del salario mínimo en NJ NO redujo el empleo en restaurantes fast-food, contra la predicción clásica de la economía laboral. ¿Qué amenazas a la identificación DiD considerarían? ¿Cómo las evaluarían con datos?

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 8 para ROMPER las tendencias paralelas: hagan que las regiones tratadas tengan un crecimiento pre-tratamiento más alto (p.ej. $\text{delta_T} = 150$, $\text{delta_C} = 100$). Verifiquen que el DiD sesga por +50 (la diferencia en tendencias). ¿Cómo lo detectarían con event study? (Semilla 42, $n = 14,400$.)

Resumen

- DiD explota variación temporal y de grupo: la diferencia de diferencias aísla el efecto causal.
- El supuesto clave es tendencias paralelas: NO testeable directamente, se valida vía event study y placebos.
- DiD identifica ATT (efecto sobre tratados), no ATE.
- Staggered adoption con TWFE canónico sesga (Goodman-Bacon 2021); usar Callaway-Sant'Anna o Sun-Abraham.

Referencias clave

- (1) Card, D. & Krueger, A. (1994). Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. AER.
- (2) Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing. Journal of Econometrics.
- (3) Callaway, B. & Sant'Anna, P. (2021). Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. Journal of Econometrics.

Próximo episodio · Cap. 9 — Synthetic Control: ¿qué pasa cuando hay una SOLA unidad tratada (sin grupo de control claro)? Synth construye un contrafactual ponderado a partir de unidades donantes. Es la extensión natural de DiD cuando el grupo de control no existe directamente.

Gancho: ¿Cómo construir un «Perú sintético» para evaluar el efecto de una política nacional sin región de control adecuada?